

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	지속가능한미래에너지의 이해	교과목번호	ZF1200732	분반	001
개설학과	수소선박기술센터	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	화 10:30(75) 206-11404, 목 10:30(75) 206-11404				
담당교수	김정현	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	0515107746	이메일	jeonghkim@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식				
평가방법	출석(25%), 중간 (30%), 기말고사(30%), 과제(15%) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				

선수과목 및 지식	
교수목표	본 과목을 통해 화석연료 중심의 에너지의 한계에 대해 분석하고, 이를 대체할 수 있는 지속 가능한 에너지인 태양광, 해상풍력, 바이오, 수소, 암모니아 등 가능한 대안과 과제들을 고찰한다. 또한, 미래 에너지로의 전환 혹은 전환을 위한 핵심기술인 탄소포집, 연료전지-ESS 기술 등에 대해서도 이해를 제공한다. 미래 에너지의 기술개발 동향, 앞으로의 전망을 사회·문화적, 경제적, 정책적 등 다양한 관점에서 소개함으로써 교양과목을 수강하는 수강생들이 지식인으로서 소양을 함양하는 것을 목표로 한다.
강의개요	(1) (탄소포집) 이산화탄소 포집, 활용, 저장을 의미하는 CCUS 기술은 지구온난화 현상을 저지할 수 있는 기술로 주목받고 있다. 테슬라 창업주는 최상의 이산화탄소 포집 기술 개발에 1억 달러 기부를 추진중이라고 밝힐 정도이다. 탄소포집 기술의 개요와 글로벌 기술개발 현황 및 전망에 대해 이해한다. (2) (태양광) 태양광 발전은 2010년 이후 세계에서 가장 빠른 속도로 보급되고 있고, 발전 단가도 지속적으로 하락하여 가장 값싼 발전원으로 평가받고 있다. 기술경쟁이 치열한 미래 태양광 에너지의 에너지 발생 원리와 에너지 저장 이슈, 그리고 앞으로의 미래 전망에 대해 이해한다. (3) (해상풍력) 해상풍력 기술선점을 위해 미국, 유럽 국가들의 경쟁이 뜨겁다. 미국 정부는 처음으로 해상풍력 단지를 짓는 건설계획을 발표했고, 우리나라는 2030년 울산 앞바다에 조성할 계획을 발표하였다. 전 세계 첨단기술 각축장이 된 바다에 띄운 해상풍력 단지의 현황 및 전망을 다룬다. (4) (원자력) 온실가스 감축을 위한 원자력과 신재생에너지 조합은 온실가스를 줄이면서도 안정적인 에너지를 공급할 수 있는 합리적인 에너지 포트폴리오로 주목받고 있으며, 탄소중립을 선언한 주요 국가들도 원자력 발전 활용방안을 강구하고 있다. 원자력 발전의 현황 및 전망에 대해 이해한다. (5) (바이오) 바이오 에너지는 식량을 에너지로 사용한다는 윤리적 측면에서의 논란이 있긴 하지만, 환경오염물질 배출이 없어 미국 등 해외 선진국을 중심으로 휘발유 대체 에너지로 사용되고 있다. 휘발유를 대체할 수 있는 바이오메탄올이 에너지와 환경이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을지 살펴본다. (6) (수소) 수소는 발전, 수송, 산업, 건물 부문에서 에너지원으로, 그리고 산업용 원료로써 기술 수요에 더해 새로운 산업 부분까지 광범위하게 사용된다. 지속가능한 에너지인 동시에 유해물질을 발생시키지 않으면서도 높은 효율을 낼 수 있는 수소에너지의 현황과 미래에 대해 이해한다. (7) (연료전지-ESS) 연료전지는 수소, 메탄올 등 연료의 화학에너지를 전기화학반응을 통해 전기 에너지로 변환시키는 장치이며, ESS는 생산된 전기를 저장장치에 저장했다가 전력이 필요할 때 공급해 전력 사용 효율을 향상시키는 장치이다. 분산형 전원의 핵심, 연료전지와 에너지저장기술을 살펴본다. (8) (암모니아) 암모니아는 수소처럼 연소 시 이산화탄소를 배출하지 않고, 수소에 비해 제조와 저장, 그리고 수송에 필요한 과정이 단순하고 소요 비용도 저렴해서 경제성이 우수하다. 가솔린 대비 폭발 가능성이 낮아 상대적으로 안전한 에너지원인 암모니아의 현황 및 전망을 다룬다. (9) (스마트그리드) 한국판 그린뉴딜의 저탄소 분산형 에너지 정책으로 주목받고 있는 스마트 그리드는 중앙으로부터 전력을 공급하던 수직적인 체계에서 벗어나 전력망을 지능화함으로써 분산전환방식과 같은 양방향 수평적 공급체계를 기반으로 하고 있다. 스마트 그리드의 미래 전망을 다룬다. (10) (친환경모빌리티) 한해 발생하는 온실가스 중 교통 및 운송 분야는 약 16%를 차지한다. 우리가 보유한 배터리, 수소 등 우수한 저탄소 기술은 앞으로 한국형 미래 모빌리티로 탄소 중립을 가속화 할 수 있는 원동력이 될 것으로 전망된다. 모빌리티의 친환경 기술동향에 대해 이해한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.
교재 및 참고문헌	
직접입력	(주교재)수업 시 별도 PPT 자료를 이용하며, 수업시간에 사용한 강의자료는 업로드하여 공유

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 표절, 시험 부정행위 예방교육 실시 강의 개요 (강의내용 소개)	강의 개요 (강의내용 소개)
제2주	기후 위기와 대한민국	
제3주	EU의 에너지전환 전략 성과와 미래	
제4주	전력산업 변화를 주도한 전력수요 진화	
제5주	에너지 주도권을 둘러싼 글로벌 에너지 전쟁 I	
제6주	에너지 주도권을 둘러싼 글로벌 에너지 전쟁 II	
제7주	에너지전환과 지속 가능한 전력수급 안정	
제8주	중간고사	
제9주	신재생에너지로의 전환	
제10주	저탄소 전환을 위한 천연가스 역할	
제11주	분산에너지로의 전환과 스마트그리드	
제12주	디지털 기술과 전력산업의 변화	
제13주	에너지 패러다임 전환과 전력산업의 미래 I	
제14주	에너지 패러다임 전환과 전력산업의 미래 II	
제15주 (지정보강주)	보강	
제16주	기말고사	